В этой задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

Если на растянутую пружину действовать периодической силой в направлении перпендикулярном ее растяжению, то в ней возникнут колебания. На определенных частотах амплитуда колебаний пружины будет большой. Такие частоты называются резонансными. В зависимости от резонансной частоты может установиться разный профиль распределения амплитуд вдоль пружины. На самой малой резонансной частоте колебаний установится профиль колебаний, изображенный на 1. В дальнейшем под периодом колебаний пружины будет подразумеваться величина обратная наименьшей резонансной частоте колебаний. Для получения таких колебаний растяните пружину, с небольшой амплитудой двигайте один конец пружины периодически в направлении перпендикулярном растяжению, подбирая частоту колебаний так, чтобы установилась максимальная амплитуда колебаний, с профилем амплитуды, показанном на рисунке 1.

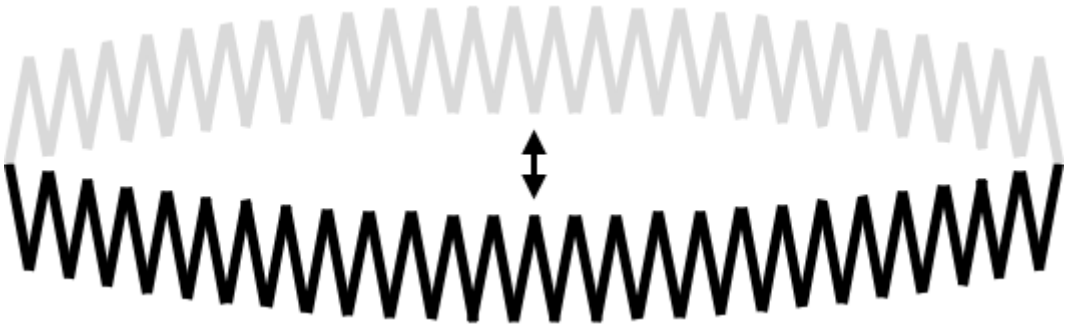


Рис. 1. Колебания пружины на наименьшей резонансной частоте

Теоретически период колебаний пружины на первой резонансной частоте зависит от параметров пружины и ее растяжения по закону:

$$T \sim l^a N^b m^c, \tag{1}$$

где l - длина пружины, N - число витков в пружине, m - масса одного витка пружины, $a,\ b,\ c$ - целые или дробные степени.

1. Закрепите один конец пружины на столе или стуле. Растяните 30 витков пружины в **вертикальном** положении. Снимите зависимость периода колебаний пружины от длины пружины, при неизменном количестве витков в ней. То есть для изменения длины пружины, измените ее силу натяжения. Сделайте вывод об измеренной зависимости. Определите степень a.

2. Снимите зависимость периода колебаний пружины от количества витков в ней. Предложите координаты графика измеренной зависимости, в которых экспериментальные точки будут ложиться на прямую. Определите степень b. Постройте линеаризированный график, полученной зависимости, определите его угловой коэффициент.

3. Определите степень c в зависимости 1. Опишите использованный вами метод.

Оборудование

Весы, пружинка "слинки" , силиконовая трубочка с разрезом, секундомер, канцелярский зажим, линейка, мерная лента, стакан 0.5 л.

Решение

1. Измерим 50 периодов колебаний для трех разных длин пружины. Заметим, что период не зависит от длины пружины. Делаем вывод, что степень $a = 0$

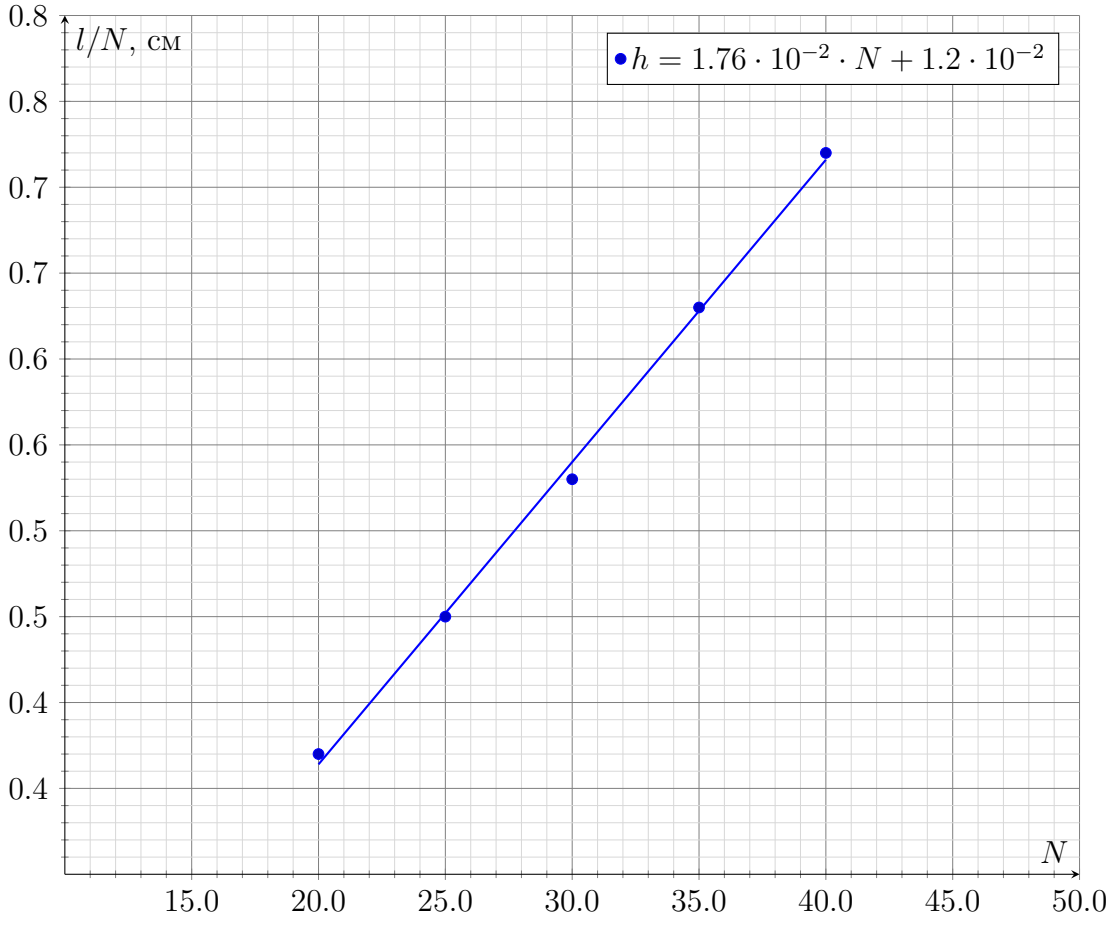
Малое удлинение	**Среднее удлинение**	**Большое удлинение**
27.16 с	26.57 с	26.94 с

2. Измерим зависимость периода колебаний от количества витков в пружине.

N	$50 \cdot T$, с	T, с
20.0	7.4	0.37
25.0	11.3	0.45
30.0	15.9	0.53
35.0	22.1	0.63
40.0	28.8	0.72

Построим график зависимости $T(N)$. График хорошо аппроксимируется прямой. Следовательно, $b = 1$. Определим угловой коэффициент графика.

График зависимости T от N



$$A_1 = (1.76 \pm 0.06) \cdot 10^{-2} \text{ с} \tag{2}$$

3. Измерим массу силиконовой трубки:

$$m_0 = (93.79 \pm 0.03) \text{ г} \tag{3}$$

Количество витков в пружине $N = 40$. Масса всей пружины $M = (41.96 \pm 0.03)$ г. Таким образом, масса одного витка пружины:

$$m = (1.023 \pm 0.001) \text{ г} \tag{4}$$

4. Наденем силиконовую трубку на пружину. Ее длины хватает на 10 витков пружины. Масса десяти витков пружины $10m = (10.23 \pm 0.01)$ г. Вместе с силиконом масса этих $10m + m_0 = (104.2 \pm 0.04)$ г. Таким образом, масса одного витка пружины увеличилась в $1 + \frac{m_0}{10m} = 10.18 \pm 0.01$. Измерим время 50 периодов колебаний 10 витков пружины с надетой силиконовой трубкой $50T' = 26.2 \pm 0.3$ с. И определим время 50 колебаний 10 витков пружины по графику зависимости периода колебаний от количества витков в пружине (непосредственное измерение затруднительно, так как период колебания слишком мал) $50T' = 9.4 \pm 0.3$. Отношение периодов колебаний тогда составит $\frac{T'}{T} = 2.79 \pm 0.15$. Наиболее близкая целая степень, в которую необходимо возвести отношение периодов, чтобы получить отношение масс витков пружины с трубочкой и без равна 2. Таким образом, степень $c = 0.5$.

Шифр _____

10.6 Слинки

Сумма | | |

Если изучались колебания в горизонтальной плоскости – общая сумма баллов умножается на 0.5! Доверительные интервалы по a, b и c должны содержать точные значения

Проверка **Апелляция**

1.	**[2.5] Ответ: $a = 0$**					
	Выполнено n измерений для трёх и более разных длин пружины	n x 0.1 *max* 0.5				
	Написано, что длина пружины такая, с которой начинают задействоваться все витки ($l > 30$ см.)	0.2				
	Оценка случайной погрешности	0.3				
	Оценка приборной погрешности ($\Delta T_{\text{пр}} = \frac{\sqrt{2}\tau}{N'}$, где $\tau \approx 0.2$ с - среднее время реакции человека, N'- число колебаний).	0.5				
	$a = 0$ (или:T не зависит от l) - обоснован пересечением доверительных интервалов по T - не обосновано	1.0 *или* 0.5				
2.	**[3.0] Ответ: $b = 1$**					
	Выполнено m измерений для числа витков $N < 25$ и n измерений $N \geq 25$	m x 0.3 + n x 0.1 *max* 1.0				
	График $T(N)$ (в любых разумных координатах). Штрафы: неправильно выбраны оси, не подписаны оси, не подписаны единицы измерения, нерациональный масштаб, нет рабочих точек, не изображена прямая линия, не указаны доверительные интервалы по T – по (-0.1).	1.0				
	Угловой коэффициент $k = (1.8 \pm 0{,}5) \cdot 10^{-2}$, без оценки погрешности (-0.2).	0.5				
	$b = 1$ (или:$T \sim N$)	0.5				
3.	**[4.5] Ответ: $c = 0.5$**					
	Масса пружины m=(40±10) г., без оценки погрешности (-0.2).	0.3				
	Масса силиконовой трубки $m_{тр}$=(90±10) г., без оценки погрешности (-0.2).	0.3				
	Масса утяжеленной части пружины $m_{утяж}$=(100±15) г., без оценки погрешности (-0.2)	0.3				
	Верное описание использования силиконовой трубки (утяжеление 10±1 витков)	1.0				
	Выполнено n измерений $T_{\text{утяж}}$ для системы «пружина+силиконовая трубка»	N x 0.4 *max* 1.5				
	Для $N = (10 \pm 1)$ витков записано: $\frac{T_{\text{утяж}}}{T} = \left(\frac{m_{\text{утяж}}}{m}\right)^c$	0.5				
	Найдено (любым верным способом) T для $N = 10$ витков	0.3				
	$c = 0.5$	0.3				

Проверил: